

CAR RENTAL SYSTEM

Software Requirements Specification (SRS)

Version 1.0
Ngày: 25/4/2026

Thông tin	Chi tiết
Tên dự án	CarRental System
Công nghệ	React JS + Spring Boot + SQL Server
Kiến trúc	SPA Frontend + REST API Backend
Authentication	JWT + Google OAuth2
Phiên bản tài liệu	1.0 – Initial Draft

1. Giới Thiệu

1.1. Tên Dự Án

CarRental System – Hệ thống quản lý cho thuê xe ô tô trực tuyến.

1.2. Mục Đích

Tài liệu này là Software Requirements Specification (SRS) cho dự án CarRental System. Tài liệu mô tả đầy đủ các yêu cầu chức năng, phi chức năng, kiến trúc hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu và API contract để làm cơ sở cho quá trình phát triển và kiểm thử.

Hệ thống được xây dựng nhằm:

- Số hóa toàn bộ quy trình quản lý cho thuê xe ô tô
- Cho phép khách hàng đặt xe và theo dõi đơn hàng online
- Hỗ trợ nhân viên xử lý và quản lý vòng đời đơn thuê
- Cung cấp dashboard quản trị và báo cáo cho Admin

1.3. Phạm Vi Hệ Thống

Thành phần	Mô tả
Frontend	React JS – Single Page Application (SPA)
Backend	Spring Boot 3.x – RESTful API
Database	SQL Server 2019+
Authentication	JWT Bearer Token + Google OAuth2
Deployment	Docker-ready, chạy local hoặc cloud

1.4. Đối Tượng Tài Liệu

- Developer (Frontend + Backend)
- Giảng viên / Reviewer chấm điểm
- QA / Tester

1.5. Từ Điển Thuật Ngữ

Thuật ngữ	Ý nghĩa
Booking	Đơn đặt xe (trạng thái ban đầu khi khách tạo)
Rental	Hợp đồng thuê xe (sau khi Staff xác nhận)
PENDING	Đơn vừa được tạo, chờ xử lý
CONFIRMED	Staff đã xác nhận, chuẩn bị giao xe
RENTING	Xe đã giao, đang trong quá trình thuê
COMPLETED	Xe đã trả, đơn hoàn tất
CANCELLED	Đơn đã bị hủy
JWT	JSON Web Token – cơ chế xác thực stateless
SPA	Single Page Application
CRUD	Create, Read, Update, Delete
DTO	Data Transfer Object

2. Tổng Quan Hệ Thống

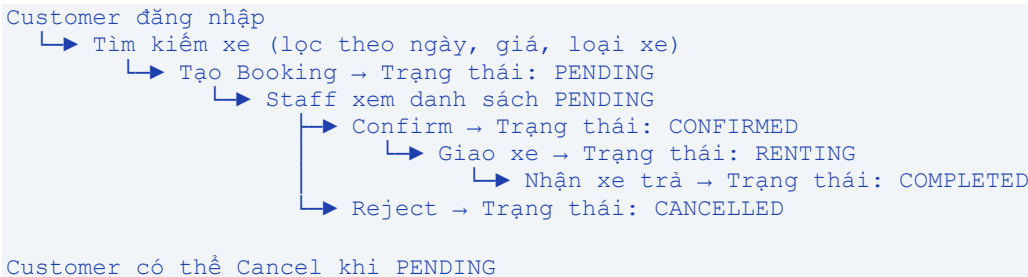
2.1. Kiến Trúc Hệ Thống

Hệ thống theo mô hình Client-Server 3 lớp:

Lớp	Công nghệ	Vai trò
Presentation	React JS + React Router + Axios	Giao diện người dùng SPA
Business Logic	Spring Boot 3 + Spring Security	Xử lý nghiệp vụ, REST API
Data	SQL Server + Spring Data JPA	Lưu trữ và truy vấn dữ liệu

2.2. Luồng Hệ Thống Tổng Quát

Luồng chính của hệ thống (Booking Lifecycle):



2.3. State Machine - Trạng Thái Đơn Thuê

Từ trạng thái	Đến trạng thái	Điều kiện / Actor
(Tạo mới)	PENDING	Customer tạo Booking
PENDING	CONFIRMED	Staff confirm
PENDING	CANCELLED	Customer tự hủy HOẶC Staff từ chối
CONFIRMED	RENTING	Staff giao xe (Start Rental)
CONFIRMED	CANCELLED	Staff hủy trước khi giao
RENTING	COMPLETED	Staff hoàn tất khi khách trả xe

⚠ Không cho phép chuyển ngược trạng thái. Backend phải validate state transition.

3. Phân Quyền Người Dùng

3.1. Ma Trận Quyền (Permission Matrix)

Chức năng	Admin	Staff	Customer
Quản lý User (CRUD)	✓	✗	✗
Xem danh sách xe	✓	✓	✓
Thêm / Sửa / Xóa xe	✓	✗	✗

Chức năng	Admin	Staff	Customer
Tạo Booking	✗	✗	✓
Xem Booking của mình	✗	✗	✓
Hủy Booking (PENDING)	✗	✗	✓
Xem tất cả Booking	✓	✓	✗
Confirm / Reject Booking	✗	✓	✗
Start Rental (giao xe)	✗	✓	✗
Complete Rental (nhận xe)	✗	✓	✗
Xem Dashboard & Báo cáo	✓	✗	✗
Tạo tài khoản Staff	✓	✗	✗

3.2. Mô Tả Chi Tiết Từng Role

Admin

- Toàn quyền quản trị hệ thống
- Quản lý tài khoản User (xem, tạo Staff, khóa tài khoản)
- Quản lý danh mục xe (CRUD, upload ảnh, đặt giá)
- Xem báo cáo doanh thu, thống kê lượt thuê, xe phổ biến
- Không tham gia trực tiếp vào quy trình booking

Staff

- Xử lý các đơn booking từ khách hàng
- Giao xe và nhận xe trả
- Xem lịch sử rental, tìm kiếm đơn theo số điện thoại / tên KH
- Không có quyền quản lý xe hay xem báo cáo tài chính

Customer

- Tự đăng ký tài khoản qua form hoặc Google
- Tìm kiếm, xem chi tiết và đặt xe
- Theo dõi trạng thái đơn thuê của mình
- Hủy đơn khi còn ở trạng thái PENDING
- Xem lịch sử thuê xe cá nhân

4. Yêu Cầu Chức Năng

4.1. Xác Thực & Phân Quyền (Authentication)

ID	Chức năng	Actor	Mô tả
FR-AUTH-01	Đăng ký tài khoản	Customer	Nhập username, email, password, full_name, phone. Validate unique email/username.
FR-AUTH-02	Đăng nhập	All roles	Trả về JWT access token + refresh token. Lưu vào localStorage.
FR-AUTH-03	Đăng nhập Google	Customer	OAuth2 với Google. Tự tạo account nếu chưa có.
FR-AUTH-04	Quên mật khẩu	All roles	Gửi link reset qua email (token có hạn 15

ID	Chức năng	Actor	Mô tả
			phút).
FR-AUTH-05	Đổi mật khẩu	All roles	Nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu mới.
FR-AUTH-06	Refresh Token	All roles	Tự động refresh JWT khi hết hạn (silent refresh).
FR-AUTH-07	Đăng xuất	All roles	Xóa token phía client, blacklist refresh token phía server.

4.2. Quản Lý Xe (Car Management)

ID	Chức năng	Actor	Mô tả
FR-CAR-01	Xem danh sách xe	All	Phân trang, tìm kiếm theo tên/brand, lọc theo status và khoảng giá.
FR-CAR-02	Xem chi tiết xe	All	Hiển thị đầy đủ thông tin, ảnh, lịch sử availability.
FR-CAR-03	Thêm xe mới	Admin	CRUD đầy đủ. Validate license_plate unique.
FR-CAR-04	Cập nhật thông tin xe	Admin	Chỉnh sửa thông tin, giá, trạng thái bảo dưỡng.
FR-CAR-05	Xóa xe	Admin	Soft delete. Không xóa nếu có rental RENTING.
FR-CAR-06	Kiểm tra xe available	System	Tự động check conflict lịch khi Customer chọn ngày thuê.

⚠ **FR-CAR-06 CRITICAL:** Khi Customer chọn (*start_date*, *end_date*), backend phải query tất cả rental của xe đó và báo conflict nếu có overlap. Đây là logic quan trọng nhất để tránh double-booking.

4.3. Quản Lý Booking (Customer)

ID	Chức năng	Actor	Mô tả
FR-BK-01	Tạo Booking	Customer	Chọn xe, ngày bắt đầu, ngày kết thúc. Tính total_price tự động. Kiểm tra conflict trước khi tạo.
FR-BK-02	Xem Booking của mình	Customer	Danh sách đơn kèm trạng thái, phân trang, lọc theo status.
FR-BK-03	Xem chi tiết Booking	Customer	Thông tin đầy đủ: xe, ngày, giá, staff xử lý, timeline.
FR-BK-04	Hủy Booking	Customer	Chỉ cho phép khi status = PENDING. Cập nhật car status về AVAILABLE.

4.4. Xử Lý Booking (Staff)

ID	Chức năng	Actor	Mô tả
FR-SP-01	Xem tất cả Booking	Staff	Dashboard danh sách, lọc theo status, tìm kiếm theo KH.
FR-SP-02	Confirm Booking	Staff	PENDING → CONFIRMED. Ghi lại staff_id. Gửi thông báo cho KH.
FR-SP-03	Start Rental	Staff	CONFIRMED → RENTING. Ghi nhận ngày bắt đầu thực tế. Car status → RENTED.

ID	Chức năng	Actor	Mô tả
FR-SP-04	Complete Rental	Staff	RENTING → COMPLETED. Ghi nhận ngày trả thực tế. Car status → AVAILABLE.
FR-SP-05	Reject / Cancel	Staff	PENDING hoặc CONFIRMED → CANCELLED. Bắt buộc nhập lý do.

4.5. Báo Cáo & Dashboard (Admin)

ID	Chức năng	Mô tả
FR-RPT-01	Tổng doanh thu	Doanh thu theo tháng/quý/năm. Filter khoảng thời gian.
FR-RPT-02	Thống kê lượt thuê	Số lượng booking theo trạng thái, theo thời gian.
FR-RPT-03	Xe phổ biến	Top xe được thuê nhiều nhất, doanh thu theo từng xe.
FR-RPT-04	Quản lý User	Danh sách user, phân loại theo role, tạo tài khoản Staff.

5. Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu

5.2. Bảng cars

```
CREATE TABLE cars (
  id          BIGINT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
  name        NVARCHAR(100) NOT NULL,
  brand       NVARCHAR(50)  NOT NULL,
  model       NVARCHAR(50)  NOT NULL,
  year        INT           NOT NULL,
  license_plate NVARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  color       NVARCHAR(30),
  seats       INT           DEFAULT 4,
  fuel_type   NVARCHAR(20)  DEFAULT 'GASOLINE', -- GASOLINE|DIESEL|ELECTRIC
  transmission NVARCHAR(20) DEFAULT 'AUTOMATIC', -- AUTOMATIC|MANUAL
  status      NVARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'AVAILABLE'
  CHECK (status IN ('AVAILABLE', 'RENTED', 'MAINTENANCE')),
  price_per_day DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  description  NVARCHAR(MAX),
  thumbnail_url NVARCHAR(500),
  is_deleted   BIT           DEFAULT 0, -- Soft delete
  created_at   DATETIME2     DEFAULT GETDATE()
);
```

5.3. Bảng rentals

```
CREATE TABLE rentals (
  id          BIGINT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
  customer_id BIGINT      NOT NULL REFERENCES users(id),
  staff_id    BIGINT      REFERENCES users(id), -- NULL khi mới tạo
  start_date  DATE         NOT NULL,
  end_date    DATE         NOT NULL,
  actual_start DATETIME2,   -- Ngày giao xe thực tế
  actual_end   DATETIME2,   -- Ngày trả xe thực tế
  total_price  DECIMAL(14,2) NOT NULL,
  status      NVARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'PENDING'
  CHECK (status IN ('PENDING', 'CONFIRMED', 'RENTING', 'COMPLETED', 'CANCELLED')),
  cancel_reason NVARCHAR(500),
  notes        NVARCHAR(MAX),
  created_at   DATETIME2     DEFAULT GETDATE(),
  updated_at   DATETIME2     DEFAULT GETDATE()
);
```

5.4. Bảng rental_details

```
CREATE TABLE rental_details (
  id          BIGINT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
  rental_id   BIGINT      NOT NULL REFERENCES rentals(id),
  car_id      BIGINT      NOT NULL REFERENCES cars(id),
  price_per_day DECIMAL(12,2) NOT NULL, -- Snapshot giá lúc đặt
  days        INT         NOT NULL,
  subtotal    DECIMAL(14,2) NOT NULL    -- = price_per_day * days
);
```

price_per_day trong rental_details là snapshot tại thời điểm đặt, không thay đổi dù Admin sau đó sửa giá xe. Đây là business rule quan trọng.

5.5. Sơ Đồ Quan Hệ (ERD Summary)

Quan hệ	Cardinality	Mô tả
users → rentals (customer)	1 - N	Một KH có nhiều đơn thuê
users → rentals (staff)	1 - N	Một Staff xử lý nhiều đơn
rentals → rental_details	1 - N	Một đơn có thể thuê nhiều xe
cars → rental_details	1 - N	Một xe xuất hiện trong nhiều chi tiết đơn

6. Business Logic Chi Tiết

6.1. Kiểm Tra Conflict Lịch (Double-Booking Prevention)

Khi Customer tạo booking cho xe X trong khoảng [start, end], backend phải kiểm tra:

```
-- Kiểm tra có rental nào của xe X bị overlap không
SELECT COUNT(*) FROM rental_details rd
JOIN rentals r ON rd.rental_id = r.id
WHERE rd.car_id = :carId
      AND r.status NOT IN ('CANCELLED')
      AND r.start_date < :endDate
      AND r.end_date   > :startDate;

-- Nếu COUNT > 0 → báo lỗi 409 CONFLICT
```

6.2. Tính Giá Tự Động

```
int days = ChronoUnit.DAYS.between(startDate, endDate); // >= 1
BigDecimal subtotal = car.getPricePerDay().multiply(BigDecimal.valueOf(days));
BigDecimal totalPrice = subtotal; // Có thể + phụ phí sau
```

6.3. Validation Rules

Field	Rule
start_date	Phải >= ngày hôm nay
end_date	Phải > start_date (tối thiểu 1 ngày)
end_date - start_date	Tối đa 30 ngày / đơn
license_plate	Format Việt Nam: 51G-123.45, unique
price_per_day	Phải > 0
phone	Validate số điện thoại VN (10 số, bắt đầu 0)
password	Tối thiểu 8 ký tự, có chữ hoa, số

7. Thiết Kế API

7.1. Quy Ước Chung

- Base URL: /api/v1
- Content-Type: application/json
- Authentication: Authorization: Bearer <jwt_token>
- Tất cả response wrap trong ResponseWrapper { success, message, data, timestamp }
- Lỗi trả về: { success: false, error_code, message, details[] }

HTTP Status	Ý nghĩa
200 OK	Thành công (GET, PUT, PATCH)
201 Created	Tạo mới thành công (POST)
400 Bad Request	Dữ liệu đầu vào không hợp lệ
401 Unauthorized	Chưa đăng nhập / Token hết hạn
403 Forbidden	Không có quyền thực hiện
404 Not Found	Resource không tồn tại
409 Conflict	Xung đột dữ liệu (double-booking, email trùng...)
500 Internal Server Error	Lỗi phía server

7.2. Auth APIs

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
POST	/api/v1/auth/register	Public	Đăng ký Customer
POST	/api/v1/auth/login	Public	Đăng nhập, trả JWT
POST	/api/v1/auth/refresh	Public	Refresh access token
POST	/api/v1/auth/logout	Authenticated	Đăng xuất, blacklist token
POST	/api/v1/auth/forgot-password	Public	Gửi email reset password
POST	/api/v1/auth/reset-password	Public (token)	Đặt lại mật khẩu
GET	/api/v1/auth/google	Public	Khởi tạo Google OAuth2

7.3. Car APIs

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
GET	/api/v1/cars	Public	Danh sách xe, ?page=&size=&brand=&status=&minPrice=&maxPrice=
GET	/api/v1/cars/{id}	Public	Chi tiết xe
GET	/api/v1/cars/{id}/availability	Auth	Check available trong khoảng ngày ?start=&end=
POST	/api/v1/cars	Admin	Thêm xe mới
PUT	/api/v1/cars/{id}	Admin	Cập nhật thông tin xe
DELETE	/api/v1/cars/{id}	Admin	Soft delete xe

7.4. Booking / Rental APIs

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
POST	/api/v1/bookings	Customer	Tạo booking mới
GET	/api/v1/bookings/my	Customer	Đơn của mình, ?status=&page=
GET	/api/v1/bookings/{id}	Auth	Chi tiết đơn (Customer chỉ xem của mình)
DELETE	/api/v1/bookings/{id}	Customer	Hủy đơn PENDING
GET	/api/v1/rentals	Staff/Admin	Tất cả đơn, ?status=&search=&page=
PUT	/api/v1/rentals/{id}/confirm	Staff	Confirm booking
PUT	/api/v1/rentals/{id}/start	Staff	Giao xe – Start rental
PUT	/api/v1/rentals/{id}/complete	Staff	Nhận xe – Complete rental
PUT	/api/v1/rentals/{id}/cancel	Staff	Hủy đơn (body: { reason })

7.5. User Management APIs

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
GET	/api/v1/users	Admin	Danh sách tất cả user
POST	/api/v1/users/staff	Admin	Tạo tài khoản Staff
PUT	/api/v1/users/{id}/toggle-active	Admin	Khóa / mở khóa tài khoản
GET	/api/v1/users/me	Auth	Thông tin profile của mình
PUT	/api/v1/users/me	Auth	Cập nhật profile

7.6. Report APIs

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
GET	/api/v1/reports/revenue	Admin	Doanh thu theo tháng/quý ?from=&to=
GET	/api/v1/reports/rentals-summary	Admin	Số lượng đơn theo trạng thái
GET	/api/v1/reports/popular-cars	Admin	Top xe phổ biến ?limit=10

8. Cấu Trúc Backend (Spring Boot)

8.1. Package Structure

```

com.carrental
├── CarRentalApplication.java
├── config/
│   ├── SecurityConfig.java           // Spring Security + JWT filter
│   ├── CorsConfig.java
│   └── OpenApiConfig.java           // Swagger UI
├── security/
│   ├── JwtTokenProvider.java
│   ├── JwtAuthenticationFilter.java
│   └── UserDetailsServiceImpl.java
├── controller/
│   ├── AuthController.java
│   ├── CarController.java
│   ├── BookingController.java
│   ├── RentalController.java
│   ├── UserController.java
│   └── ReportController.java
└── service/

```

```

├── AuthService.java
├── CarService.java
├── BookingService.java
├── RentalService.java
├── UserService.java
├── ReportService.java
├── repository/
│   ├── UserRepository.java
│   ├── CarRepository.java
│   ├── RentalRepository.java
│   └── RentalDetailRepository.java
├── entity/
│   ├── User.java
│   ├── Car.java
│   ├── Rental.java
│   └── RentalDetail.java
├── dto/
│   ├── request/
│   │   ├── LoginRequest.java
│   │   ├── RegisterRequest.java
│   │   ├── CreateBookingRequest.java
│   │   └── ...
│   └── response/
│       ├── AuthResponse.java
│       ├── CarResponse.java
│       ├── RentalResponse.java
│       └── ...
├── mapper/
│   ├── CarMapper.java
│   └── RentalMapper.java
└── exception/
    ├── GlobalExceptionHandler.java
    ├── ResourceNotFoundException.java
    ├── ConflictException.java
    └── BusinessException.java

```

8.2. Dependencies Chính (pom.xml)

Dependency	Mục đích
spring-boot-starter-web	REST API
spring-boot-starter-data-jpa	ORM với SQL Server
spring-boot-starter-security	Authentication & Authorization
spring-boot-starter-validation	Bean Validation (@Valid)
jjwt-api / jjwt-impl	JWT token generation & validation
spring-boot-starter-oauth2-client	Google OAuth2
spring-boot-starter-mail	Gửi email reset password
mssql-jdbc	SQL Server JDBC driver
lombok	Giảm boilerplate code
mapstruct	Entity ↔ DTO mapping
springdoc-openapi-starter-webmvc-ui	Swagger UI / OpenAPI 3

9. Cấu Trúc Frontend (React JS)

9.1. Tech Stack Frontend

Thư viện	Phiên bản	Mục đích
React	18.x	UI framework
React Router DOM	v6	Client-side routing
Axios	latest	HTTP client, interceptor tự động gắn JWT
React Context / Zustand	-	Global state (auth, user info)
Tailwind CSS / Ant Design	-	UI components & styling
React Hook Form	-	Form handling & validation
dayjs	-	Xử lý date/time
recharts	-	Biểu đồ báo cáo Admin

9.2. Cấu Trúc Thư Mục

```

src/
├── main.jsx
├── App.jsx                // Router setup
├── assets/                // Images, icons
├── components/
│   ├── common/
│   │   ├── Navbar.jsx
│   │   ├── Sidebar.jsx
│   │   ├── ProtectedRoute.jsx // Role-based guard
│   │   ├── LoadingSpinner.jsx
│   │   └── Modal.jsx
│   ├── car/
│   │   ├── CarCard.jsx
│   │   ├── CarList.jsx
│   │   └── CarFilter.jsx
│   └── rental/
│       ├── RentalStatusBadge.jsx
│       └── RentalTimeline.jsx
├── pages/
│   ├── auth/
│   │   ├── LoginPage.jsx
│   │   ├── RegisterPage.jsx
│   │   └── ForgotPasswordPage.jsx
│   ├── customer/
│   │   ├── HomePage.jsx      // Danh sách xe
│   │   ├── CarDetailPage.jsx
│   │   ├── BookingPage.jsx
│   │   └── MyBookingsPage.jsx
│   ├── staff/
│   │   ├── StaffDashboard.jsx
│   │   ├── BookingListPage.jsx
│   │   └── BookingDetailPage.jsx
│   └── admin/
│       ├── AdminDashboard.jsx
│       ├── CarManagementPage.jsx
│       ├── UserManagementPage.jsx
│       └── ReportPage.jsx
├── services/
│   ├── api.js              // Axios instance + interceptors
│   ├── authService.js
│   ├── carService.js
│   └── rentalService.js
├── hooks/
│   ├── useAuth.js
│   └── usePagination.js
├── context/
│   └── AuthContext.jsx
├── utils/
│   ├── formatDate.js
│   └── formatCurrency.js

```

[constants.js](#)

9.3. Routing & Protected Routes

Path	Component	Guard
/login	LoginPage	Public (redirect nếu đã login)
/register	RegisterPage	Public
/	HomePage	Public
/cars/:id	CarDetailPage	Public
/booking/:carId	BookingPage	Customer only
/my-bookings	MyBookingsPage	Customer only
/staff/*	Staff Layout	Staff only
/admin/*	Admin Layout	Admin only

10. Yêu Cầu Phi Chức Năng

Loại	Yêu cầu	Metric
Performance	API response time	< 2 giây (P95) cho các API thông thường
Performance	Page load time	< 3 giây lần đầu, < 1 giây khi cached
Security	JWT expiration	Access token: 15 phút, Refresh token: 7 ngày
Security	Password hashing	BCrypt với strength = 12
Security	Input validation	Validate tất cả input phía backend (@Valid)
Security	SQL Injection	Dùng JPA / Parameterized query, không raw SQL
Security	CORS	Chỉ cho phép origin của frontend
Usability	Responsive	Hỗ trợ desktop (1920px), tablet (768px), mobile (375px)
Reliability	Error handling	Global exception handler, không lộ stack trace
Maintainability	Code structure	Tuân thủ package structure định nghĩa ở mục 8

11. Kế Hoạch Phát Triển

Tuần	Mục tiêu	Deliverable
Tuần 1	Database + Backend Core	SQL scripts, Entity/Repository/Service, CRUD xe, Postman collection
Tuần 2	Auth + Security	JWT login/register, Google OAuth2, Role-based authorization, middleware
Tuần 3	Booking Flow	API booking đầy đủ, state machine, conflict check, Staff processing
Tuần 4	Frontend Customer	Trang chủ, danh sách xe, booking form, my-bookings
Tuần 5	Frontend Staff & Admin	Dashboard Staff, quản lý booking, Admin UI, báo cáo
Tuần 6	Testing & Polish	Unit test service layer, integration test API, fix bug, deploy demo

12. Rủi Ro & Biện Pháp Xử Lý

Rủi ro	Mức độ	Biện pháp
Double-booking (xe bị đặt 2 lần cùng lúc)	Cao	Dùng database-level check + transaction isolation
JWT bị đánh cắp	Cao	Access token TTL ngắn (15p), refresh token HttpOnly cookie
Phân quyền sai (Customer gọi Staff API)	Cao	@PreAuthorize + Integration test cho từng endpoint
Frontend gọi API sai format dữ liệu	Trung bình	Định nghĩa DTO rõ ràng, dùng Swagger UI để test
SQL Server connection timeout	Thấp	Connection pool config, retry mechanism
Thiếu validation → dữ liệu rác	Trung bình	@Valid annotation + custom validator, handle 400 ở FE

13. Phụ Lục

13.1. Những Điểm Bổ Sung So Với Document Gốc

Mục	Document gốc	Bản này
Double-booking check	Chưa có	SQL query + 409 Conflict response
State machine	Liệt kê đơn giản	Bảng transition đầy đủ + validation rule
Permission Matrix	Mô tả role rời rạc	Bảng 3 role × N chức năng
Database	Thiếu nhiều field	Thêm: is_active, google_id, actual_start/end, cancel_reason, soft delete
API design	Chỉ có URL	HTTP method + Auth required + mô tả + status code
Validation rules	Chưa có	Bảng rule đầy đủ cho từng field
Frontend structure	Sơ lược	Full structure + routing guard + tech stack
Non-functional	Vague	Metric cụ thể cho từng yêu cầu
Risks	Liệt kê	Bảng + mức độ + biện pháp xử lý
Development plan	4 tuần	6 tuần với deliverable rõ ràng

— Hết tài liệu SRS v1.0 —